

Transport optimal et algorithme de Sinkhorn

Mohamed Hamani et Sofiane Khouas

Mai 2024

Table des matières

1 Remerciements	2
2 Préface et références	2
3 Introduction	3
3.1 Notations et cadre	3
3.2 Couplages, mesures et problème de Monge	3
3.3 Limites du problème de Monge	5
4 Relaxation de Kantorovich	6
4.1 Cas d'existence de solutions	7
4.2 Equivalence entre les problèmes de Monge et la relaxation de Kantorovich	8
5 Distances et espaces de Wasserstein	9

1 Remerciements

Pour commencer, nous tenons à remercier M. Nathael Gozlan d’avoir accepté d’être notre tuteur dans le cadre de ce projet qui nous aura introduits à un domaine des mathématiques dans lequel nous nous serons plongés avec beaucoup de curiosité et d’intérêt lors de ces derniers mois. Ce document étant soumis à une évaluation, nous voulons également remercier toutes les personnes qui prendront le temps de le lire et de le noter.

2 Préface et références

Au travers de ce travail, nous essaierons modestement d’explicitier la notion de transport optimal entre deux mesures de probabilité quelconques. L’intérêt principal étant d’aboutir à l’explicitation d’un algorithme de résolution du problème entre deux mesures dans le cas où elles sont discrètes et à supports finis (*l’algorithme de Sinkhorn*), nous nous placerons plus souvent que non dans ce dernier cas, mais nous efforcerons de fournir un travail qui se veut le plus général possible. L’étude portant essentiellement sur les chapitres deux et quatre du document *Computational Optimal Transport* publié en 2019 par Gabriel Peyré et Marco Cuturi, nous resterons tant que faire se peut fidèles au plan et notations introduits par ces derniers, bien que les publications *Old and New* de Cédric Villani (2009), et *Optimal Transport for Applied Mathematicians* de Filippo Santambrogio (2015), ainsi que la multitude de références trouvées çà-et-là au cours de nos recherches, nous auront été de très bonnes sources de compréhension et d’apprentissage.

3 Introduction

3.1 Notations et cadre

Nous détaillons ici les notations ainsi que les conventions utilisées :

1. $n, m \in \mathbb{N}^*$
2. $(\mathcal{X}, d_1), (\mathcal{Y}, d_2), (\mathcal{Z}, d_3)$ sont des espaces métriques polonais, c'est-à-dire séparables et complets pour les distances dont ils sont munis.
3. λ représente la mesure de Lebesgue.
4. $\Sigma_n = \{a \in \mathbb{R}_+^n : \sum_{i=1}^n a_i = 1\}$ est appelé simplexe de probabilité.
5. $T : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{y_1, \dots, y_m\}$ est une application de Monge.
6. $\mathcal{M}(\mathcal{X})$ est l'ensemble des mesures de Radon sur $\mathcal{X}$
7. $\mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$ est l'ensemble des mesures de probabilité sur $\mathcal{X}$
8. $P_{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ qui associe $(x, y) \mapsto x$

3.2 Couplages, mesures et problème de Monge

Définition 1. Soient deux variables aléatoires X et Y définies respectivement sur $(\mathcal{X}, \mathcal{B}(\mathcal{X}), \mu)$ et $(\mathcal{Y}, \mathcal{B}(\mathcal{Y}), \nu)$. Un couplage de X et Y est une mesure π sur $(\mathcal{X} \times \mathcal{Y}, \mathcal{B}(\mathcal{X} \times \mathcal{Y}))$ ayant pour marginales μ et ν . On dit de celui-ci qu'il est déterministe s'il existe une fonction mesurable $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ telle que $Y = T(X)$.

Exemple 1. $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = [0, 1]$ avec $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$ et $Y = T(X) = X^2$. Il vient $\pi(A) = \int_A \mathbb{1}_{[0,1]}(x) \mathbb{1}_{[0,1]}(y) \frac{1}{2\sqrt{y}} d\lambda(x) \otimes d\lambda(y) \quad \forall A \in \mathcal{B}([0, 1] \times [0, 1])$.

Remarque 1. Notons qu'un tel couplage déterministe n'existe pas toujours, par exemple lorsque $X \sim \mu = \delta_a$ (où a est un réel quelconque) et $Y \sim \nu$ où ν est une loi non-dégénérée (c'est-à-dire que Y n'est pas égale à une constante presque sûrement). Au contraire, il existe toujours au moins un couplage non-déterministe, à savoir celui dont la mesure est $\mu \otimes \nu$.

Définition 2 (Mesures générales). On note $\mathcal{M}^+(X)$ l'ensemble de toutes les mesures positives sur $\mathcal{X}$. L'ensemble des mesures de probabilité est noté $\mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$, ce qui signifie que toute $\alpha \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$ est positive, et que $\alpha(\mathcal{X}) = \int_{\mathcal{X}} d\alpha = 1$. Une mesure discrète ayant pour poids le vecteur $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ et des positions $(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n$ se lit :

$$\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \delta_{x_i} \tag{1}$$

où δ_x est la mesure de Dirac en la position x . Une telle mesure décrit une mesure de probabilité si, de plus, $a \in \Sigma_n$ où $\Sigma_n = \{a \in \mathbb{R}_+^n : \sum_{i=1}^n a_i = 1\}$ est appelé simplexe de probabilité.

Remarque 2. Dans le cas discret, nous ne considérerons que les points dont la probabilité associée est strictement positive, puisqu'il serait insensé de vouloir transporter un point de masse nulle.

Définition 3 (Push-forward). Pour $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$, la mesure image ou push-forward $\beta = T_{\#}\alpha \in \mathcal{M}(\mathcal{Y})$ d'une mesure $\alpha \in \mathcal{M}(\mathcal{X})$ satisfait :

$$\forall h \in C(\mathcal{Y}), \quad \int_{\mathcal{Y}} h(y) d\beta(y) = \int_{\mathcal{X}} h(T(x)) d\alpha(x).$$

De manière équivalente, pour tout ensemble mesurable $B \subseteq \mathcal{Y}$, on a

$$\beta(B) = \alpha(\{x \in \mathcal{X} : T(x) \in B\}) = \alpha(T^{-1}(B))$$

Intuitivement, l'opérateur push-forward $T_{\#}$ peut-être vu comme la généralisation de l'application de Monge à une mesure de probabilité α définie sur $\mathcal{X}$ que l'on veut envoyer vers une mesure β définie sur $\mathcal{Y}$.

Remarque 3. Dans le cas discret, cette définition vérifie :

$$\forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad b_j = \sum_{i: T(x_i)=y_j} a_i,$$

Définition 4 (Problème de Monge). Le problème de Monge, formulé par Gaspard Monge en 1781, vise à trouver la manière la plus efficace de transformer une distribution de masse initiale en une distribution de masse finale, tout en minimisant un coût de transport donné par une application appelée fonction coût.

Soient $(\mathcal{X}, \mu)$ et $(\mathcal{Y}, \nu)$ deux espaces mesurables avec μ et ν deux mesures de probabilité définies sur $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$ respectivement. Le problème consiste à trouver une application mesurable $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ telle que $T_{\#}\mu = \nu$, où $T_{\#}\mu$ est l'image de μ par T (c'est-à-dire, pour tout ensemble mesurable $B \subseteq \mathcal{Y}$, $\nu(B) = \mu(T^{-1}(B))$), et qui minimise le coût total de transport donné par

$$\inf_T \int_{\mathcal{X}} c(x, T(x)) d\mu(x),$$

où $c : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}_+$ est une fonction de coût, généralement interprétée comme le coût de transporter une unité de masse de x à $y = T(x)$.

Dans le cas où $n = m$ et où les distributions sont uniformes, en considérant $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $\mathcal{Y} = \{y_1, \dots, y_m\}$ le problème de Monge consiste à trouver le T optimal parmi $\text{Perm}(n) = \{\sigma : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} : \forall i, j \in \{1, \dots, n\} : \sigma(x_i) = y_j\}$

$$\min_{\sigma \in \text{Perm}(n)} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} c(x_i, \sigma(x_i))$$

Une façon de résoudre le problème reviendrait à calculer $n!$ quantités et conclure sur la permutation optimale. Cependant, cette technique s'avère extrêmement coûteuse dans le cas où n n'est plus raisonnablement petit.

L'exemple le plus répandu pour illustrer le problème de Monge dans le cas discret consiste à vouloir transporter des croissants d'un ensemble de boulangeries vers des cafés, en minimisant la distance à parcourir pour chaque livraison, conformément à l'illustration suivante. Ici, la fonction coût considérée est la distance euclidienne sur $\mathbb{R}^2$.

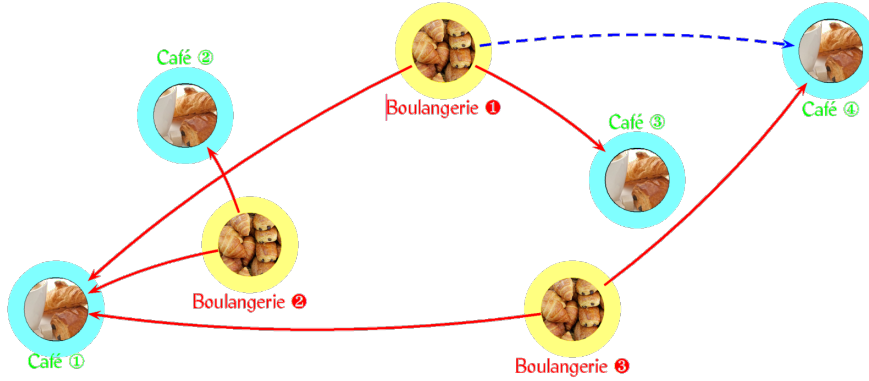


FIGURE 1 – *Problème de Monge pour le transport de croissants*

3.3 Limites du problème de Monge

Le problème de Monge, bien qu'utile à bien des égards, présente, en plus de sa lourde complexité algorithmique, des limites ayant empêché le développement de la théorie pendant près de 200 ans. En effet, la nature déterministe du problème, implique qu'il n'existe pas toujours d'application T vérifiant les conditions voulues, par exemple lorsque μ est une mesure de Dirac, mais pas ν (cf Remarque 1) ou encore lorsque l'on cherche à déterminer une solution lorsque $m > n$.

Un autre inconvénient de la formulation de Monge est l'absence de symétrie dans le sens :

$$\exists T : T_{\#}\alpha = \beta \not\Rightarrow (T^{-1})_{\#}\beta = \alpha$$

Cela conduira durant la Seconde Guerre mondiale à une reformulation plus générale du problème initial, due au mathématicien Russe Leonid Kantorovich, s'affranchissant de la nature déterministe du problème...

4 Relaxation de Kantorovich

Comme expliqué précédemment, la relaxation de Kantorovich est une reformulation du problème de Monge permettant contourner les limites imposées par le problème de Monge. Au lieu d'étudier les mesures α et β séparément, Kantorovich propose que le transport des masses se fasse en ne considérant plus une application de Monge T , mais plutôt les mesures engendrées par ces dernières. Ainsi, l'étude se fait à la place sur l'ensemble des mesures π ayant pour marginales α et β . On introduit alors l'ensemble suivant :

$$\Pi(\mu, \nu) = \{\pi \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X} \times \mathcal{Y}) : P_{\mathcal{X}\#}\pi = \mu, P_{\mathcal{Y}\#}\pi = \nu\}$$

où $P_{\mathcal{X}\#}\pi$ est la projection de π sur $\mathcal{X}$ (mutatis mutandis pour $\mathcal{Y}$). Ainsi, la reformulation héritée donne :

$$L_c(\mu, \nu) = \inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} c(x, y) d\pi(x, y) \quad (2)$$

Intéressons-nous dans un premier temps aux propriétés de l'espace $\Pi(\mu, \nu)$. Pour cela, il nous faut introduire au préalable les notions suivantes. Rappelons d'abord que $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$ sont des espaces métriques polonais, ie complets et séparables.

Définition 5 (Convergence étroite de mesures). *Soit $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de mesures sur un espace métrique (X, d) . On dit que (μ_n) converge étroitement vers une mesure μ sur X si pour toute fonction continue bornée $f : X \rightarrow \mathbb{R}$*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f d\mu_n = \int_X f d\mu.$$

Autrement dit, la convergence étroite est la convergence en distribution des mesures.

Théorème 1 (Théorème de Prokhorov). *Sur un espace complètement régulier, si un ensemble de mesures de probabilité est tendu, alors il est relativement compact pour la topologie de la convergence étroite.*

Définition 6 (Mesures tendues). *Une famille M de mesures de probabilité est tendue si : $\forall \epsilon > 0, \exists K_\epsilon$ une partie compacte dans $\mathcal{X}$ telle que $\forall \mu$ dans $M : \mu(K_\epsilon) > 1 - \epsilon \Leftrightarrow \mu(K_\epsilon^c) \leq \epsilon$. Si $M = \{\mu\}$ ne contient qu'une seule mesure, on parle de mesure tendue.*

Exemple 2. $\mu \sim \mathcal{N}(0, 1)$ on prend $K_\epsilon = [-q_{1-\frac{\epsilon}{2}}, q_{1-\frac{\epsilon}{2}}]$

Propriété 1. *Dans un espace Polonais $\mathcal{X}$, toute mesure de probabilité $\{\mu\}$ est tendue.*

Démonstration. L'objectif est de montrer que $\forall \epsilon > 0$, il existe un compact K_ϵ de $\mathcal{X}$ vérifiant la propriété de la définition 6.

Comme $\mathcal{X}$ est séparable, $\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dense dedans, i.e $\forall \delta > 0, \mathcal{X} = \overline{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B(x_n, \delta)}$

Posons $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par $\mu_0 = 0$ et $\forall n \geq 1$

$\mu_n = \mu(\bigcup_{0 \leq i \leq n} \overline{B(x_i, \delta)})$ de sorte que l'on ait : $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n = \mu(\mathcal{X}) = 1$, ce qui est équivalent, par convergence monotone, à dire :

$$\forall k \geq 1 \exists N_k \in \mathbb{N} \text{ tel que } \mu(\bigcup_{0 \leq n \leq N_k} \overline{B(x_n, \delta)}) \geq 1 - \frac{\epsilon}{2^k}$$

Définissons alors : $K = \bigcap_{k \geq 1} \bigcup_{n \leq N_k} \overline{B(x_n, \delta)}$

On remarque que K est une intersection de fermés de $\mathcal{X}$, donc elle-même une partie fermée de $\mathcal{X}$, qui est complet par hypothèse. C'est donc une partie complète de $\mathcal{X}$. Il nous reste à montrer que c'est une partie précompacte de $\mathcal{X}$ pour conclure de sa compacité. Considérons $\eta > 0$ et observons qu'il existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{k} < \eta$ pour tout $k \geq k_0$. Ainsi,

$$K = \bigcap_{k \geq 1} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B(x_n, \frac{1}{k}) \subseteq \bigcup_{k=1}^{k_0} B(x_n, \frac{1}{k}) \subseteq \bigcup_{k=1}^{k_0} B(x_n, \eta)$$

Ainsi, K est inclus dans une partie précompacte de $\mathcal{X}$, il est donc lui-même précompact. Voyons qu'il vérifie bien la propriété souhaitée :

$$\mu(K^c) = \mu \left(\bigcap_{k \geq 1} \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B(x_n, \frac{1}{k}) \right)^c \right) \leq \sum_{k \geq 1} \mu \left(\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B(x_n, \frac{1}{k}) \right)^c \right) \leq \sum_{k \geq 1} \frac{\epsilon}{2^k} = \epsilon$$

On en conclut bien que K , étant une partie complète et précompacte de $\mathcal{X}$, elle est compacte. $\square$

Ainsi, par le théorème de Prokhorov, il vient que $\Pi(\mu, \nu)$ est relativement compact. Si de plus, $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$ sont supposés compacts, alors $\Pi(\mu, \nu)$ est même compact.

En dimension finie, et lorsque les mesures μ et ν sont discrètes et à support fini, l'ensemble $\Pi(\mu, \nu)$ est trivialement compact et se réécrit :

$$\mathcal{U}(\mu, \nu) = \{P \in \mathbb{R}_+^n \times \mathbb{R}_+^m : P \mathbb{1}_m = \mu, P^T \mathbb{1}_n = \nu\}$$

4.1 Cas d'existence de solutions

Propriété 2. Si $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$ sont compacts et la fonction coût c continue, il existe alors au moins une solution au problème lié à la relaxation de Kantorovich.

Démonstration. $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$ sont compacts et $c \in \mathcal{C}_0(\mathcal{X} \times \mathcal{Y}) = \mathcal{C}_b(\mathcal{X} \times \mathcal{Y})$

$$\text{l'application : } I : \begin{cases} \Pi(\mu, \nu) \rightarrow \mathbb{R} \\ \pi \mapsto \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} c(x, y) d\pi(x, y) \end{cases}$$

Considérons une suite $(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \Pi(\mu, \nu)^{\mathbb{N}}$ telle que $\pi_n \rightarrow \pi$. I est continue si : $\lim_{n \rightarrow \infty} I(\pi_n) = I(\lim_{n \rightarrow \infty} \pi_n) = I(\pi)$

Or par convergence étroite, cette relation est bien vérifiée.

I est donc une application continue sur un compact, ce qui conclut la preuve. $\square$

Propriété 3. Il est possible de réduire l'hypothèse de continuité de c et de considérer qu'elle est seulement semi-continue inférieurement. Ceci est une conséquence du fait que I est alors semi-continue inférieurement et d'un résultat établissant l'existence d'une borne inférieure à toute application semi-continue inférieurement.

4.2 Equivalence entre les problèmes de Monge et la relaxation de Kantorovich

Dans le cas discret et uniforme, nous pouvons introduire la notation suivante en un problème d'optimisation linéaire conformément à la formulation héritée de la relaxation de Kantorovich :

$$L^c(\mu, \nu) \stackrel{\text{def.}}{=} \min_{P \in U(\mu, \nu)} \langle C, P \rangle \stackrel{\text{def.}}{=} \sum_{i,j} C_{i,j} P_{i,j}$$

On remarque bien que pour une permutation $\sigma \in \text{Perm}(n)$ décrite par une matrice P_σ correspondante :

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\} : \quad (P_\sigma)_{i,j} = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } j = \sigma(i), \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

on retrouve bien :

$$L^c(\mu, \nu) = \min_{P \in U(\mu, \nu)} \langle C, P \rangle = \min_{\sigma \in \text{Perm}(n)} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} c(x_i, \sigma(x_i))$$

Cependant, l'ensemble $\text{Perm}(n)$ étant strictement inclus dans $\Pi(\mu, \nu)$, la matrice obtenue n'est pas nécessairement celle résolvant le problème dans $\Pi(\mu, \nu)$.

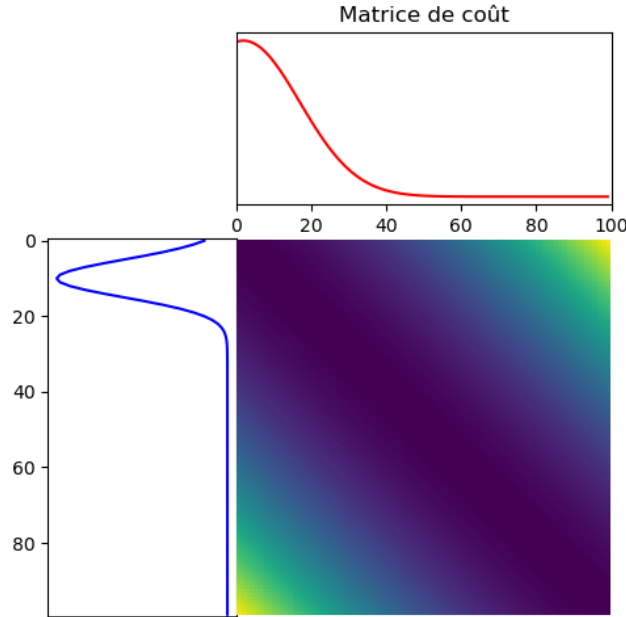


FIGURE 2 – Exemple de matrice coût

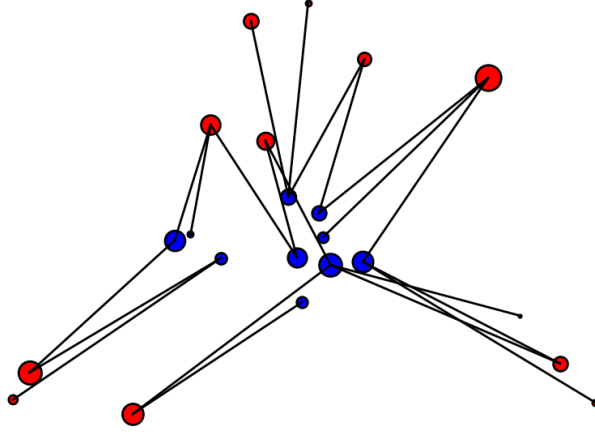


FIGURE 3 – *Relaxation de Kantorovich*

5 Distances et espaces de Wasserstein

Dans le cas où $\mathcal{X} = \mathcal{Y}$ et c est une distance sur $\mathcal{X}$, et p un réel positif supérieur à 1, l'application :

$$W_p(\mu, \nu) \stackrel{\text{def.}}{=} L_{d^p}(\mu, \nu)^{1/p} \stackrel{\text{def.}}{=} \left(\inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} d^p(x, y) d\pi(x, y) \right)^{\frac{1}{p}}$$

définit une distance entre les mesures μ et ν , appelée p -distance de Wasserstein. Cette dernière présente des propriétés qui en font une distance privilégiée dans le cadre de la théorie du transport optimal, ou encore en statistiques. Vérifions que $W_p(\mu, \nu)$ est bien une distance sur $\mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$.

Démonstration. 1. Symétrie

$$W_p(\mu, \nu) = \left(\inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} d^p(x, y) d\pi(x, y) \right)^{\frac{1}{p}}$$

Posons le changement de variables bijectif $(x, y) \mapsto (y, x)$, qui est bien un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme (le déterminant de sa matrice jacobienne est égal à 1 en valeur absolue), on obtient :

$$W_p(\mu, \nu) = \left(\inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} d^p(y, x) d\pi(y, x) \right)^{\frac{1}{p}} = W_p(\nu, \mu)$$

2. Séparation

$$W_p(\mu, \nu) = \left(\inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} d^p(x, y) d\pi(x, y) \right)^{\frac{1}{p}} = 0 \Rightarrow \mu = \nu$$

Alors $d(x, y) = 0 \forall (x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X}$

Le plan de transport optimal est donc concentré sur l'ensemble $D = \{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X} : y = x\}$, alors $d(x, y) = 0$ sur D . Soit $\phi \in \mathcal{C}_b(\mathcal{X})$:

$$\int_{\mathcal{X}} \phi(x) d\mu(x) = \int_D \phi(x) d\pi(x, y) = \int_D \phi(y) d\pi(x, y) = \int_{\mathcal{X}} \phi(y) d\nu(y)$$

donc $\mu = \nu$

Lemme 1 (Lemme de recollement). Soient $\alpha \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$, $\beta \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{Y})$ et $\gamma \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{Z})$ trois mesures de probabilité. Si $\pi_{XY} \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X} \times \mathcal{Y})$ est un couplage de α et β et $\pi_{YZ} \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{Y} \times \mathcal{Z})$ est un couplage de β et γ , alors il existe une mesure $\pi \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Z})$ telle que les projections marginales de π sont π_{XY} et π_{YZ} . Plus précisément, pour toute fonction continue $f : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Z} \rightarrow \mathbb{R}$, on a :

$$\int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Z}} f(x, y, z) d\pi(x, y, z) = \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} \left(\int_{\mathcal{Z}} f(x, y, z) d\pi_{YZ}(y, z) \right) d\pi_{XY}(x, y).$$

3. Inégalité triangulaire

Soient μ_1, μ_2 et μ_3 trois mesures de probabilité sur $\mathcal{X}$, et soient (X_1, X_2) un couplage optimal de (μ_1, μ_2) et (Z_2, Z_3) un couplage optimal de (μ_2, μ_3) (pour la fonction de coût $c = d^p$). Par le Lemme de recollement, il existe des variables aléatoires (X'_1, X'_2, X'_3) telles que la loi de (X'_1, X'_2) est la même que celle de (X_1, X_2) et la loi de (X'_2, X'_3) est la même que celle de (Z_2, Z_3) . En particulier, (X'_1, X'_3) est un couplage de (μ_1, μ_3) , donc

$$\begin{aligned} W_p(\mu_1, \mu_3) &\leq (\mathbb{E} d(X'_1, X'_3)^p)^{\frac{1}{p}} \leq (\mathbb{E} (d(X'_1, X'_2) + d(X'_2, X'_3))^p)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq (\mathbb{E} d(X'_1, X'_2)^p)^{\frac{1}{p}} + (\mathbb{E} d(X'_2, X'_3)^p)^{\frac{1}{p}} = W_p(\mu_1, \mu_2) + W_p(\mu_2, \mu_3). \end{aligned}$$

□

Théorème 2. W_p métrise la topologie de la convergence étroite. On a ainsi l'équivalence, pour une suite de mesures de probabilité $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de limite μ : $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathcal{X}} f d\mu_n = \int_{\mathcal{X}} f d\mu \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} W_p(\mu_n, \mu) = 0$.

Cela nous amène alors à définir un nouveau type d'espaces, nommés espaces de Wasserstein, définis comme suit.

Définition 7 (Espaces de Wasserstein). L'espace de Wasserstein d'ordre p associé à $\mathcal{X}$ est défini comme suit :

$$\mathcal{P}_p(\mathcal{X}) := \left\{ \nu ; \nu \text{ est une mesure de probabilité telle que } \int_{\mathcal{X}} d(x_0, x)^p d\nu(x) < \infty \right\}$$

où $x_0 \in \mathcal{X}$ est arbitraire.

Théorème 3 (Complétude de $\mathcal{P}_p(\mathcal{X})$). L'espace $\mathcal{P}_p(\mathcal{X})$, muni de la distance W_p , est un espace métrique polonais.

6) Problème Dual

Soit une matrice dite de coût : $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ainsi qu'une autre matrice $P \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

On note $\langle C, P \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m C_{i,j} P_{i,j}$: le produit scalaire de C par P sur $\mathbb{R}^{n \times m}$

Le problème de transport optimale de Kantorovich entre 2 mesures discrètes : $a = \sum_{i=1}^n a_i \delta_{x_i}$ et $b = \sum_{j=1}^m b_j \delta_{y_j}$ consiste à déterminer un $P \in \mathbb{R}^{n \times m}$ vérifions le problème d'optimisation suivant :

$$\begin{aligned} & \min \langle C, P \rangle \\ \text{s.c} \quad & \sum_{j=1}^m P_{i,j} = a_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ & \sum_{i=1}^n P_{i,j} = b_j \quad \forall j \in \{1, \dots, m\} \\ & P_{i,j} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\} \end{aligned}$$

Si on définit les fonctions :

$$\begin{aligned} \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad h_i : & \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^{n \times m} \longrightarrow \mathbb{R} \\ P \longmapsto h_i(P) = a_i - \sum_{j=1}^m P_{i,j} = a_i - \langle [P]_{i,:}, \mathbf{1}_m \rangle \end{array} \right. \\ \forall j \in \{1, \dots, m\} \quad g_j : & \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^{n \times m} \longrightarrow \mathbb{R} \\ P \longmapsto g_j(P) = b_j - \sum_{i=1}^n P_{i,j} = b_j - \langle [P]_{:,j}, \mathbf{1}_n \rangle \end{array} \right. \end{aligned}$$

Où pour $P \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $[P]_{i,:}$ et $[P]_{:,j}$ signifie respectivement la $i^{\text{ème}}$ et la $j^{\text{ème}}$ colonne de $P \quad \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\}$.

Et enfin :

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\} \quad f_{i,j} : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n \times m} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ P & \longmapsto & f_{i,j}(P) = -P_{i,j} \end{array} \right.$$

On voit que les h_i et g_j sont affines mais aussi pour les $f_{i,j}$ donc en particulier convexe. Nous avons alors affaire à problème d'optimisation convexe :

$$\begin{aligned} & \min \langle C, P \rangle \\ \text{s.c} \quad & h_i(P) = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ & g_j(P) = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, m\} \\ & f_{i,j} \leq 0 \quad \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\} \end{aligned}$$

Le Lagrangien associé est alors :

$$\forall (P, \lambda, (\alpha, \beta)) \in \mathbb{R}^{n \times m} \times \mathbb{R}^{n \times m} \times \mathbb{R}^{n+m} :$$

$$\begin{aligned} L(P, \lambda, (\alpha, \beta)) &= f(P) + \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \lambda_{i,j} f_{i,j}(P) + \sum_{i=1}^n \alpha_i h_i(P) + \sum_{j=1}^m \beta_j g_j(P) \\ &= \langle C, P \rangle - \langle \lambda, P \rangle + \sum_{i=1}^n \alpha_i (a_i - \langle [P]_{i,:}, \mathbf{1}_m \rangle) + \sum_{j=1}^m \beta_j (b_j - \langle [P]_{:,j}, \mathbf{1}_n \rangle) \\ &= \langle C - \lambda, P \rangle + \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i - \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle [P]_{i,:}, \mathbf{1}_m \rangle + \sum_{j=1}^m \beta_j b_j - \sum_{j=1}^m \beta_j \langle [P]_{:,j}, \mathbf{1}_n \rangle \\ &= \langle C - \lambda, P \rangle + \langle \alpha, a \rangle - \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i [P]_{i,:}, \mathbf{1}_m \right\rangle + \langle \beta, b \rangle - \left\langle \sum_{j=1}^m \beta_j [P]_{:,j}, \mathbf{1}_n \right\rangle \tag{1} \\ &= \langle C - \lambda, P \rangle + \langle \alpha, a \rangle - \langle P^T \alpha, \mathbf{1}_m \rangle + \langle \beta, b \rangle - \langle P \beta, \mathbf{1}_n \rangle \\ &= \langle C - \lambda, P \rangle + \langle \alpha, a \rangle - \langle (P^T \alpha)^T, \mathbf{1}_m^T \rangle + \langle \beta, b \rangle - \langle (P \beta)^T, \mathbf{1}_n^T \rangle \\ &= \langle C - \lambda, P \rangle + \langle \alpha, a \rangle - \mathbf{1}_m \alpha^T P + \langle \beta, b \rangle - P \beta \mathbf{1}_n^T \\ &= \langle C - \lambda, P \rangle + \langle \alpha, a \rangle - \langle \alpha \mathbf{1}_m^T, P \rangle + -\langle \beta, b \rangle - \langle \beta^T \mathbf{1}_n, P \rangle \\ &= \langle C - \lambda - \alpha \mathbf{1}_m^T - \beta^T \mathbf{1}_n, P \rangle + \langle \alpha, a \rangle + \langle \beta, b \rangle \end{aligned}$$

Ainsi, la fonction duale associée à ce problème convexe est :

$$\begin{aligned}
\phi(\lambda, (\alpha, \beta)) &= \inf_{P \in \mathbb{R}^{n \times m}} L(P, \lambda, (\alpha, \beta)) \\
&= \inf_{P \in \mathbb{R}^{n \times m}} \langle C - \lambda - \alpha \mathbf{1}_m^T - \beta^T \mathbf{1}_n, P \rangle + \langle \alpha, a \rangle + \langle \beta, b \rangle \\
&= \begin{cases} \langle \alpha, a \rangle + \langle \beta, b \rangle & \text{si } C - \lambda - \alpha \mathbf{1}_m^T - \beta^T \mathbf{1}_n = 0 \\ -\infty & \text{sinon} \end{cases}
\end{aligned} \tag{2}$$

Finalement, le problème dual associé à notre problème d'optimisation convexe est le suivant :

$$\begin{aligned}
&\max \quad \langle \alpha, a \rangle + \langle \beta, b \rangle \\
&\text{s.c} \quad \lambda \geq 0 \\
&\quad \quad C - \lambda - \alpha \mathbf{1}_m^T - \beta^T \mathbf{1}_n = 0
\end{aligned}$$

ou encore

$$\begin{aligned}
&\max \quad \langle \alpha, a \rangle + \langle \beta, b \rangle \\
&\text{s.c} \quad C - \alpha \mathbf{1}_m^T - \beta^T \mathbf{1}_n \geq 0
\end{aligned}$$

7) Algorithme de Sinkhorn.

Après avoir donné une autre reformulation du problème de Kantorovich, il est temps de trouver un algorithme à partir de notre problème d'optimisation qui fera que l'on convergera vers une solution optimale à notre problème.

Une idée serait de chercher une suite $(P_n)_{n \geq 1}$ qui convergerait vers un P^* à notre problème de base.

Intuitivement, P_n serait l'unique solution à un problème d'optimisation plus symétrique que celle qu'on a de base mais qui y ressemble fortement dépendant de n sur $U(a, b)$.

Pour rendre notre nouveau problème d'optimisation unique, il faut que la fonction qu'on cherche à minimiser sur $U(a, b)$ soit continue et fortement convexe.

Ainsi, si l'on rajoute une fonction en plus à notre $\langle C, P \rangle$ qui sera continue fortement convexe on aura l'unicité. Bien évidemment, ce terme là sera contrôlé par un $1/n$ vu que pour n grand, " P_n ressemblera de plus en plus à un P^* " (vu que ce problème ressemblera de plus en plus à notre problème de base lorsque n est grand). La fonction fortement convexe qu'on va utiliser sera la divergence de Kullback-Leibler.

On verra qu'avec cette fonction là, notre suite $(P_n)_{n \geq 1}$ convergera vers une solution explicite d'un P^* .

Définissons d'abord ce qu'est la divergence de Kullback-Leibler ainsi que quelques propriétés intéressantes de cette fonction.

Définition 1. Soient $P, Q \in [0, 1]^{n \times m}$ tel que $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Q_{i,j} = 1$. La divergence de Kullback-Leibler entre P et Q noté $KL(P \| Q)$ est définie comme ceci :

$$KL(P \| Q) \stackrel{\text{def.}}{=} \sum_{i,j} P_{i,j} \ln \left(\frac{P_{i,j}}{Q_{i,j}} \right) - P_{i,j} + Q_{i,j} \quad (3)$$

Il se peut qu'un des termes sera de la forme " $0 \log(0)$ " si c'est le cas, on dira que ce terme vaudra 0.

Il se peut aussi qu'un $Q_{i,j}$ vaut 0 mais que pour ce (i, j) on a $P_{i,j} \neq 0$. On dira que $KL(P \| Q) = \infty$.

Proposition 1. Soit $P \in \mathbb{R}_+^{n \times m}$ et $Q \in \mathbb{R}_+^{n \times m}$ tel que $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Q_{i,j} = 1$

On a :

1. $KL(P \| Q) \geq 0$
2. $KL(P \| Q) = 0$ si et seulement si $P = Q$
3. L'application $P \mapsto KL(P \| Q)$ est 1-fortement convexe sur l'ensemble des distributions de probabilité qui ont le même support que Q

Démonstration. 1) On a :

$$\begin{aligned} KL(P \| Q) &= \sum_{i,j} P_{i,j} \log \left(\frac{P_{i,j}}{Q_{i,j}} \right) \\ &= - \sum_{i,j} P_{i,j} \log \left(\frac{Q_{i,j}}{P_{i,j}} \right) \end{aligned}$$

Or on sait que les $P_{i,j}$ sont dans $[0, 1]$ et que $\sum_{i,j} P_{i,j} = 1$. De plus, la fonction $\ln$ est concave.

Ainsi :

$$\sum_{i,j} P_{i,j} \log \left(\frac{P_{i,j}}{Q_{i,j}} \right) \leq \ln \left(\sum_{i,j} P_{i,j} \frac{Q_{i,j}}{P_{i,j}} \right) \leq \ln \left(\sum_{i,j} Q_{i,j} \right)$$

Donc $\text{KL}(\mathbf{P} \parallel \mathbf{Q}) \geq 0$

2)

$\Rightarrow$ Supposons que $\text{KL}(\mathbf{P} \parallel \mathbf{K}) = 0$.

Alors

$$\sum_{i,j} Q_{i,j} \log \left(\frac{P_{i,j}}{Q_{i,j}} \right) = 0 = \mathbb{E}_Q \left[\ln \left(\frac{P}{Q} \right) \right] = \ln(\mathbb{E}_Q \left[\ln \left(\frac{P}{Q} \right) \right]) = \ln \left(\sum_{i,j} P_{i,j} \frac{P_{i,j}}{Q_{i,j}} \right)$$

On est donc dans le cas d'égalité de l'inégalité de Jensen. Donc nécessairement, il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{P}{Q} = c$.

Ainsi,

$$\forall (i,j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\} : \frac{P_{i,j}}{Q_{i,j}} = c \text{ donc } \sum_{i,j} P_{i,j} = c \sum_{i,j} Q_{i,j} \text{ donc } c = 1.$$

Finalement

$$\forall (i,j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\} : P_{i,j} = Q_{i,j} \text{ donc } P = Q$$

$\Rightarrow$ En supposant $P = Q$ on aura $\forall (i,j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\} : P_{i,j} = Q_{i,j}$ donc $\text{KL}(\mathbf{P} \parallel \mathbf{Q}) = 0$.

3) On a clairement $\text{KL}(\cdot \parallel \mathbf{Q})$ $\mathcal{C}^\infty$ sur l'ensemble des distributions de probabilité qui ont le même support que Q par opérations de fonctions qui sont eux aussi $\mathcal{C}^\infty$ sur cet ensemble.

$$\forall (i,j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\} :$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \text{KL}(P \parallel Q)}{\partial P_{i,j}} &= \frac{\partial}{\partial P_{i,j}} \left[P_{i,j} \ln \left(\frac{P_{i,j}}{Q_{i,j}} \right) - P_{i,j} + Q_{i,j} \right] \\ &= \ln \left(\frac{P_{i,j}}{Q_{i,j}} \right) + 1 - 1 + 0 \\ &= \ln \left(\frac{P_{i,j}}{Q_{i,j}} \right) + P_{i,j} \left(\frac{\frac{1}{Q_{i,j}}}{\frac{1}{P_{i,j}}} \right) - 1 \\ &= \ln \left(\frac{P_{i,j}}{Q_{i,j}} \right) \end{aligned}$$

En re dérivant par rapport à $P_{i',j'}$ on aura :

$$\frac{\partial^2 \text{KL}(P \parallel Q)}{\partial P_{i',j'} \partial P_{i,j}} = \begin{cases} \frac{1}{P_{i,j}} & \text{si } (i,j) = (i',j') \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Donc la Hessienne de $\text{KL}(P \parallel Q)$ est une matrice de taimme $(n \times m)^2$ où les éléments dans la diagonale sont les $\frac{1}{P_{i,j}} \geq 1$.

$KL(\cdot \| Q)$ est donc bien 1-fortement convexe. $\square$

Pour nos nouveaux problèmes d'optimisations qu'on notera $L_C^{1/n}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ où les P_n sont solutions unique à ces problèmes (comme indiqué en introduction). On a dit qu'on allait y mettre la divergence de Kullback-Leibler sur $\mathcal{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ contrôlé par un $\frac{1}{n}$. Mais quelle mesure de référence choisir ? Il serait bien que celle ci admette des propriétés intéressante et qu'elle soit simple à manipuler. Par exemple à facilement connaître ses distributions marginales....

On va prendre alors $Q = \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}$ où $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\} : (a \otimes b)_{i,j} = a_i b_j$.

On aurait pu bien sur prendre d'autres produit tensoriel de Vecteurs de Probabilité. En fait, le problème d'optimisation pour une autres probabilité tensoriel va différer que d'une constante comme on peut le voir à travers cette proposition :

Proposition 2. Soit $P \in \mathcal{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, et $\mathbf{c}, \mathbf{d}$, des probabilités discrètes ayant pour poids respectivement : $c_1, \dots, c_n$ et $d_1, \dots, d_m$.

Alors :

$$KL(P \| \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) = KL(P \| \mathbf{c} \otimes \mathbf{d}) - KL(\mathbf{a} \| \mathbf{c}) - KL(\mathbf{b} \| \mathbf{d})$$

Démonstration. On a

$$\begin{aligned} KL(P \| \mathbf{c} \otimes \mathbf{d}) - KL(P \| \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) &= \sum_{i,j} P_{i,j} \log \left(\frac{P_{i,j}}{c_i d_j} \right) - \sum_{i,j} P_{i,j} \log \left(\frac{P_{i,j}}{a_i b_j} \right) \\ &= \sum_{i,j} P_{i,j} [\ln(P_{i,j}) - \ln(c_i d_j)] - \sum_{i,j} P_{i,j} [\ln(P_{i,j}) - \ln(a_i b_j)] \\ &= \sum_{i,j} P_{i,j} \ln(a_i b_j) - \sum_{i,j} P_{i,j} \ln(c_i d_j) \\ &= \sum_{i,j} P_{i,j} \ln \left(\frac{a_i b_j}{c_i d_j} \right) \\ &= \sum_{i,j} P_{i,j} \ln \left(\frac{a_i}{c_i} \right) + \sum_{i,j} P_{i,j} \ln \left(\frac{b_j}{d_j} \right) \\ &= \sum_i \ln \left(\frac{a_i}{c_i} \right) \left[\sum_j P_{i,j} \right] + \sum_j \ln \left(\frac{b_j}{d_j} \right) \left[\sum_i P_{i,j} \right] \\ &= \sum_i a_i \ln \left(\frac{a_i}{c_i} \right) + \sum_j b_j \ln \left(\frac{b_j}{d_j} \right) \quad \text{car } P \in \mathcal{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \\ &= KL(\mathbf{a} \| \mathbf{c}) + KL(\mathbf{b} \| \mathbf{d}) \end{aligned}$$

$\square$

On posera alors :

$$L_C^{1/n}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \stackrel{\text{def.}}{=} \min_{P \in \mathcal{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b})} \left(\langle P, C \rangle + \frac{1}{n} KL(P \| \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) \right).$$

On va voir à présent que la suite $\{P_n\}_{n \geq 1}$ converge et vers une matrice donnant beaucoup d'informations sur les solutions de notre problème de base.

Les normes étant toutes équivalentes, (car $\mathbb{R}^{n \times m}$ est de dimension finie) on peut prendre n'importe laquelle.

On choisit de prendre $\|\cdot\|_\infty$ où $\forall P \in \mathbb{R}^{n \times m} : \|P\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} |a_{ij}|$

Proposition 3. *la suite $\{P_n\}_{n \geq 1}$ converge vers la solution au problème de Kantorovich ayant la plus petite divergence de Kullback-Leibler par rapport à $\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}$*

Autrement dit on a :

$$P_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \operatorname{argmin}_{P \in U(\mathbf{a}, \mathbf{b})} \{KL(P \parallel \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) \mid \langle P, C \rangle = L_C(a, b)\}$$

Démonstration. Soient les P_n solutions respectivement des $L_C^{1/n}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. Par définition, les P_n sont inclus dans $U(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ qui est compact (car fermé borné).

Ainsi, il existe une application $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante tel que : $P_{\phi(n)} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} P_0$ où ce P_0 est dans $U(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ vu que cet ensemble est fermé.

De plus, pour toute solution P au problème de Kantorovich, par définition des $P_{\phi(n)}$, on aura :

$$\langle P_{\phi(n)}, C \rangle + \frac{1}{\phi(n)} KL(P_{\phi(n)} \parallel \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) \leq \langle P, C \rangle + \frac{1}{\phi(n)} KL(P \parallel \mathbf{a} \otimes \mathbf{b})$$

Et cette fois ci par définition de P on aura :

$$\langle P, C \rangle \leq \langle P_{\phi(n)}, C \rangle$$

Donc

$$0 \leq \langle P_{\phi(n)}, C \rangle - \langle P, C \rangle \leq \frac{1}{\phi(n)} [KL(P_{\phi(n)} \parallel \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) - KL(P \parallel \mathbf{a} \otimes \mathbf{b})] \quad (*)$$

Comme $\langle \cdot, C \rangle$ et $KL(\cdot \parallel \mathbf{a} \otimes \mathbf{b})$ sont continues, par passage à la limite lorsque n tend vers l'infini, on aura : $\langle P_0, C \rangle = \langle P, C \rangle$

De plus, d'après (*) on a :

$$KL(P_{\phi(n)} \parallel \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) \geq KL(P \parallel \mathbf{a} \otimes \mathbf{b})$$

Donc par passage à la limite lorsque n tend vers l'infini on aura :

$$KL(P_0 \parallel \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) \geq KL(P \parallel \mathbf{a} \otimes \mathbf{b})$$

Ce qui montre que la limite de la suite $\{P_n\}_{n \geq 1}$ converge vers une solution optimale au problème de Kantorovich et que cette solution est maximale parmi les autres solutions pour la divergence de Kullback-Leibler. $\square$

Nous allons voir à présent que la solution optimal $P_{\epsilon\text{psilon}}$ associé au problème $L_C^\epsilon(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ admet une forme très particulière qui va être utile par la suite.

La l'opération $\odot$ signifiera la multiplication élément par élément des vecteurs.

Proposition 4. $P \in \mathcal{U}(a, b)$ est l'unique solution au problème $L_C^\epsilon(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ si et seulement s'il existe $(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}_+^n \times \mathbb{R}_+^m$ tel que

$$P = \text{diag}(u)K\text{diag}(v)$$

De plus, notre P sera dans $\mathcal{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ si et seulement si elle vérifie : $u \odot (Kv) = a$ et $v \odot (K^T u) = b$

Démonstration. Le problème d'optimisation qu'on essaye de résoudre est le suivant :

$$\begin{aligned} \min & \langle C, P \rangle + \epsilon \text{KL}(P \| a \otimes b) \\ \text{s.c} \quad & h_i(P) = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ & g_j(P) = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, m\} \\ & f_{i,j} \leq 0 \quad \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\} \end{aligned}$$

où les h_i , g_j et $f_{i,j}$ sont exactement les memes que celles du problème dual.

De plus, en reprenant le meme raisonnement que sur le problème dual (on remplace juste $\langle C, P \rangle$ par $\langle C, P \rangle + \epsilon \text{KL}(P \| a \otimes b)$). Le lagrangien associé à ce problème sera :

$$\forall (P, \lambda, (\alpha, \beta)) \in \mathbb{R}^{n \times m} \times \mathbb{R}^{n \times m} \times \mathbb{R}^{n+m} :$$

$$\begin{aligned} L(P, \lambda, (\alpha, \beta)) &= \langle C, P \rangle + \epsilon \text{KL}(P \| a \otimes b) + \langle \alpha, a \rangle - \langle \alpha \mathbf{1}_m^T, P \rangle + \langle \beta, b \rangle - \langle \beta, P \mathbf{1}_n \rangle \\ &= \sum_{i,j} C_{i,j} P_{i,j} + \epsilon \sum_{i,j} P_{i,j} \ln\left(\frac{P_{i,j}}{a_i b_j}\right) + \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i + \sum_{j=1}^m \beta_j b_j - \sum_{i,j} \alpha_i P_{i,j} - \sum_{i,j} \beta_j P_{i,j} \end{aligned}$$

Comme le problème est convexe et vérifie les conditions de Slater, alors notre P vérifie les conditions de KKT, en particulier la condition de stationnarité. Donc : $\nabla_P L(P, \lambda, (\alpha, \beta)) = 0$.

Or :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial P_{i,j}} L(P, \lambda, (\alpha, \beta)) = 0 &\implies C_{i,j} + \epsilon \frac{\partial}{\partial P_{i,j}} \left(P_{i,j} \ln\left(\frac{P_{i,j}}{a_i b_j}\right) \right) - \alpha_i - \beta_j = 0 \\ &\implies C_{i,j} + \epsilon \ln\left(\frac{P_{i,j}}{a_i b_j}\right) - \alpha_i - \beta_j = 0 \\ &\implies \ln\left(\frac{P_{i,j}}{a_i b_j}\right) = \frac{\alpha_i + \beta_j - C_{i,j}}{\epsilon} \\ &\implies P_{i,j} = a_i b_j \exp\left(\frac{\alpha_i + \beta_j - C_{i,j}}{\epsilon}\right) \\ &\implies P_{i,j} = a_i e^{\frac{\alpha_i}{\epsilon}} e^{-\frac{C_{i,j}}{\epsilon}} b_j e^{\frac{\beta_j}{\epsilon}} \\ &\implies P_{i,j} = u_i K_{i,j} v_j \quad \text{où} \quad u_i = a_i e^{\frac{\alpha_i}{\epsilon}}, K_{i,j} = e^{-\frac{C_{i,j}}{\epsilon}} \text{ et } v_j = e^{\frac{\beta_j}{\epsilon}} \\ &\implies P = \text{diag}(u)K\text{diag}(v) \end{aligned}$$

Ainsi, pour ce P , on aura :

$$P \in \mathcal{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \Leftrightarrow [P \operatorname{diag}(u) K \operatorname{diag}(v) \mathbf{1}_m = a \quad \text{et} \quad P \operatorname{diag}(u) K \operatorname{diag}(v) \mathbf{1}_n = b] \Leftrightarrow [u \odot (Kv) = a \quad \text{et} \quad v \odot (K^T u) = b]$$

□

On cherche alors non plus une matrice toute entière mais deux vecteurs : u et v . Mais comme ces u et v vérifient : $u \odot (Kv) = a$ et $v \odot (K^T u) = b$

L'algorithme de Sinkhorn propose de le résoudre de façon itérative où on initialise v au vecteur $\mathbf{1}_m$ permettant d'avoir un u grâce à la relation $u \odot (Kv) = a$ puis v grâce à l'autre relation

Voici un pseudo code de l'algorithme de Sinkhorn :

Algorithm 1 Algorithme de Sinkhorn

```

1: Entrée :
2:    $K \in \mathbb{R}_+^{n \times m}$  : la matrice définie plus haut.
3:    $a \in \mathbb{R}_+^n$  : vecteur des sommes cibles des lignes
4:    $b \in \mathbb{R}_+^m$  : vecteur des sommes cibles des colonnes
5:    $\epsilon$  : petit nombre positif pour la convergence
6:    $max\_iter$  : nombre maximum d'itérations
7: Sortie :
8:    $P \in \mathbb{R}_+^{n \times m}$  : matrice de transport ajustée
9: Début
10:  Initialiser  $v \leftarrow \mathbf{1}_m$  (vecteur de taille  $n$  avec tous les éléments égaux à 1)
11:  for  $t = 1$  to  $max\_iter$  do
12:    Mettre à jour  $u$  :
13:     $u \leftarrow \frac{a}{Kv}$ 
14:    Mettre à jour  $v$  :
15:     $v \leftarrow \frac{b}{K^T u}$ 
16:    Vérifier la convergence :
17:    if la différence entre les vecteurs  $u$  et  $v$  des itérations précédentes et actuelles est inférieure à  $\epsilon$  then
18:      Sortir de la boucle
19:    end if
20:  end for
21:  Calculer la matrice de transport  $P$  :
22:   $P \leftarrow \operatorname{diag}(u) K \operatorname{diag}(v)$ 
23:  Retourner  $P$ 
24: Fin

```
